

Introduction à l'algorithmique

1. Présentation générale

Pour créer ces programmes, il est essentiel de comprendre deux concepts fondamentaux : **l'algorithmique** et **la programmation**.

L'algorithmique consiste à concevoir une série d'étapes logiques permettant de résoudre un problème. La programmation consiste à traduire ces étapes dans un langage que l'ordinateur peut comprendre et exécuter.

Parmi les nombreux langages de programmation existants, **Python** est aujourd'hui l'un des plus populaires en raison de sa simplicité, de sa lisibilité et de sa polyvalence.

2. Qu'est-ce que l'algorithmique?

Définition

Un **algorithme** est une suite finie et ordonnée d'instructions permettant de résoudre un problème ou d'accomplir une tâche.

Exemple de la vie quotidienne

Préparer un café peut être décrit comme un algorithme :

1. Prendre une tasse.
2. Ajouter du café moulu.
3. Ajouter de l'eau.
4. Démarrer la cafetière.
5. Attendre l'infusion.
6. Servir le café.

Chaque étape doit être réalisée dans un ordre précis pour obtenir le résultat souhaité.

L'algorithmique permet de :

- Développer la logique et le raisonnement.
- Structurer la résolution de problèmes.
- Concevoir des programmes efficaces.
- Comprendre le fonctionnement des logiciels.

Avant même d'écrire une seule ligne de code, il est recommandé de réfléchir à la manière de résoudre le problème sous forme d'algorithme.

3. Les concepts fondamentaux de l'algorithmique

Les variables

Une variable est un espace mémoire servant à stocker une information.

Exemples :

- Nom d'un étudiant
- Résultat d'un examen
- Âge d'une personne

Notation algorithmique :

âge ← 18
nom ← "Sophie"

Les entrées et sorties

Entrée

Information fournie au programme.

Exemples :

- Le nom saisi par un utilisateur
- Une note d'examen

Sortie

Information affichée ou produite par le programme.

Exemple :

Afficher "Bonjour Sophie"

Les structures de contrôle

Séquence

Les instructions sont exécutées dans l'ordre.

Lire âge

Calculer année de naissance

Afficher résultat

Condition

Permet de prendre une décision.

Si note ≥ 60 alors

Afficher "Réussi"

Sinon

Afficher "Échec"

FinSi

Répétition (boucle)

Permet d'exécuter plusieurs fois une même opération.

Pour i allant de 1 à 5

Afficher i

FinPour